

# 第四章

## 流体运动简介

# 基本概念

## 一、什么是流体？

**流动性：**没有固定的形状，各部分之间容易发生相对运动。

**流体：**具有流动性的物体。

➤ 包括液体和气体

➤ 流动性是流体最基本的特性

**流体动力学：**研究流体运动的规律以及运动的流体与流体中物体之间相互作用的规律的学科。



# 基本概念

## 二、如何衡量不同的流体？

**黏性：**流体运动时内部微粒之间存在阻碍相对运动的内摩擦力的特性。

黏性反映流体**流动的难易程度**。

水，油，蜂蜜，沥青……

**可压缩性：**流体的体积或密度随压强不同而改变的特性。

**液体**的压缩性可以忽略不计；

**气体**的可压缩性非常显著。

**理想流体：****绝对不可压缩，完全没有黏性**的流体。

如黏性较小的液体、没有被压缩的气体。



# 基本概念

## 三、描述流体运动的方法

流体可以被看作是由大量的流体质元组成，充满了整个空间。

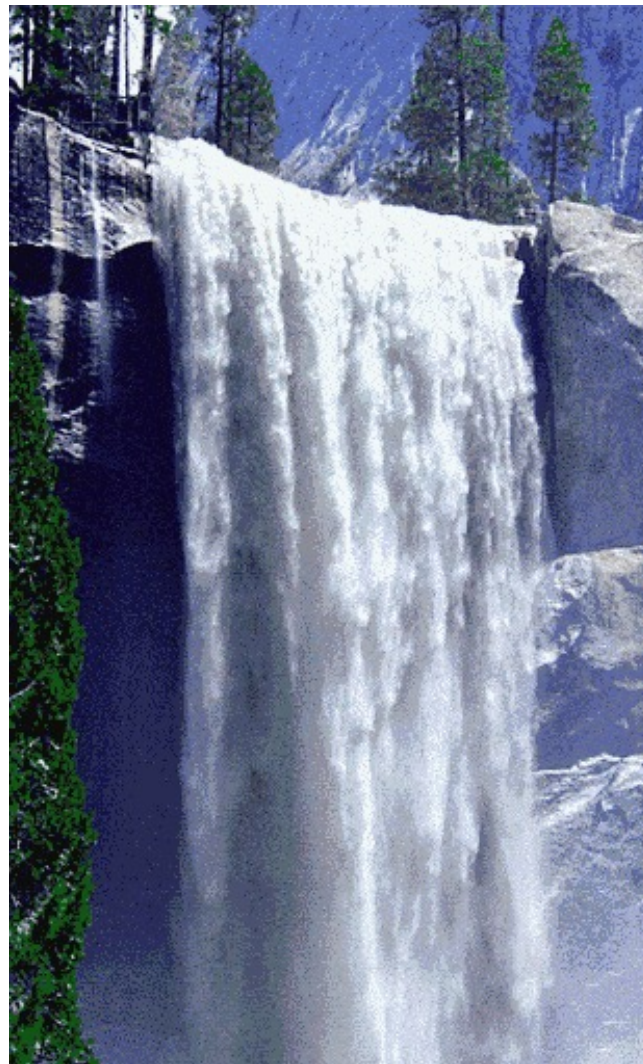
在任一时刻 $t$ ，对空间中每一个点 $(x, y, z)$ 所对应的流体质元，都可以赋予一个矢量或者标量函数，这样就构成了场。

例如：流体的密度场：

$$\rho(x, y, z, t)$$

流体的速度场：

$$\vec{v}(x, y, z, t)$$

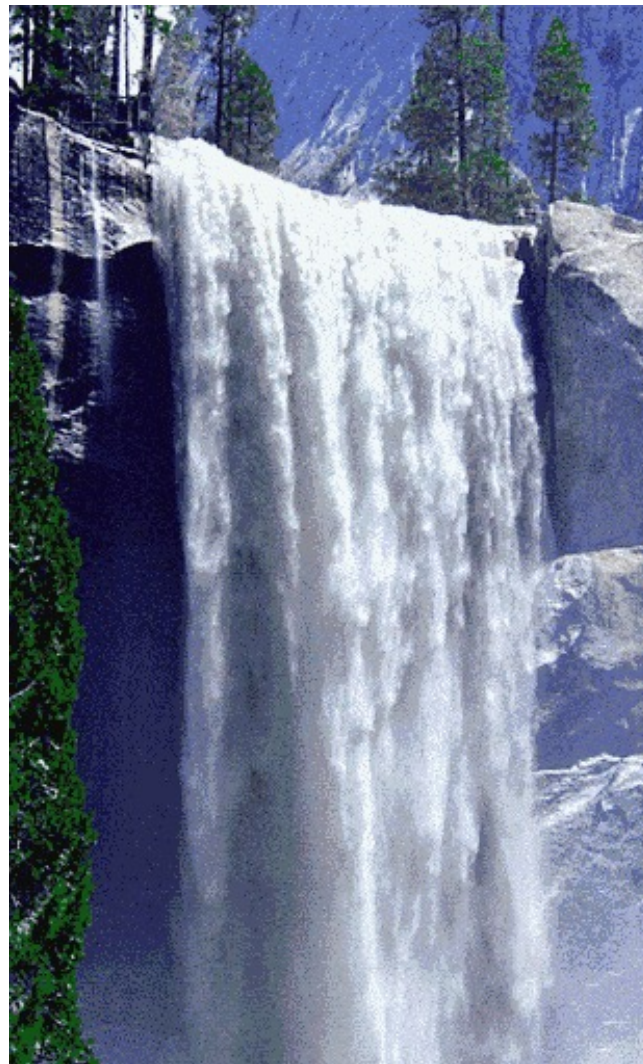


# 基本概念

- 理想流体的定常运动
  - 对于理想流体，它的密度不因外界压力的改变而改变：
$$\rho(x, y, z, t) = \text{常量}$$
  - 流体在流动时，流速场函数的空间分布不随时间变化，这样的流动被称为定常流动。

$$\vec{v}(x, y, z)$$

仅为空间坐标的函数



# 基本概念

- 流线与流管

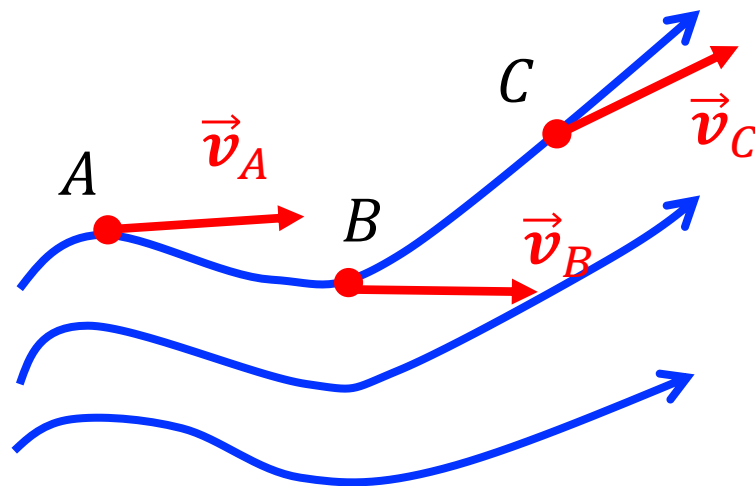
**流线**：在流速场中，作出一些曲线，曲线上每一点的切线方向都与流体通过该点时的速度方向一致，这些曲线称为流线。

➤ 流线反映流体运动的轨迹；

➤ 任意两条流线互不相交；

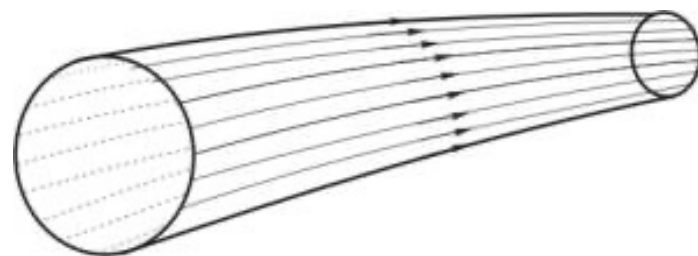
每一时刻空间一点上只能有一个速度。

➤ 定常流动时，流线分布不随时间变化。



# 基本概念

**流管**：经过某一横截面周界的所有流线包络而成的管状体。



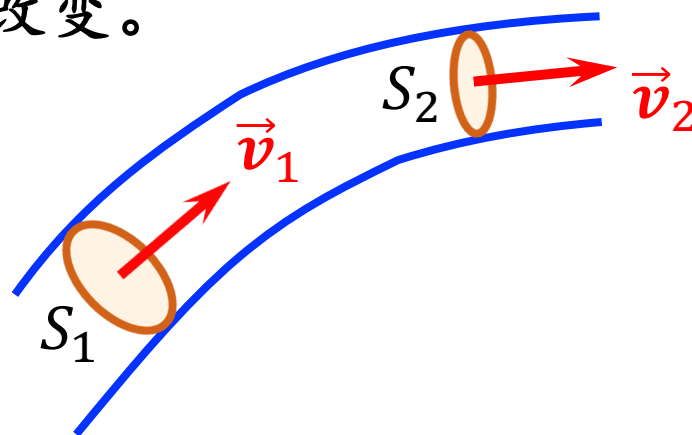
对于定常流动

➤ 流管形状不随时间变化；

这是因为流线的分布不随时间改变。

➤ 流管内外彼此互不流动。

这是由流线互不相交的性质决定的。



# 流体的连续性方程

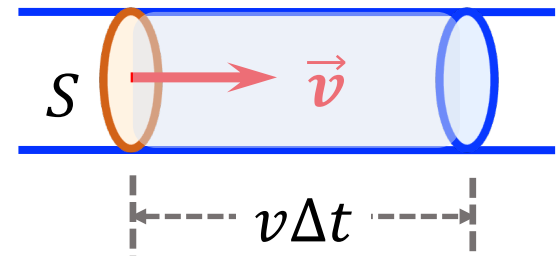
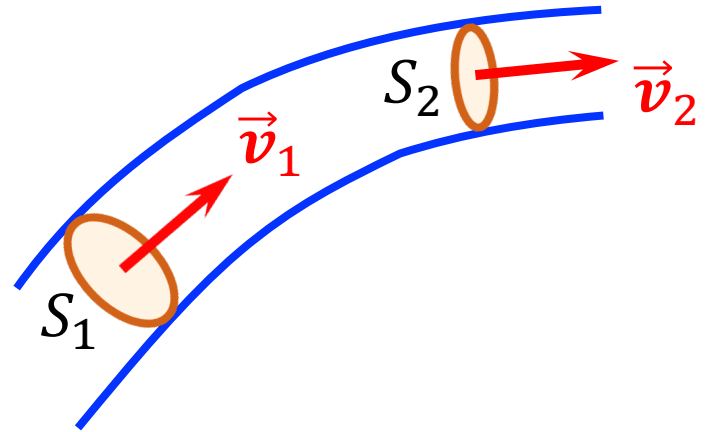
考虑不可压缩的流体作定常流动

流管的两个横截面之间的流体体积不随时间变化。

流入体积 = 流出体积

**流量**：单位时间内通过流管内某一横截面的流体的体积称为该横截面的**体积流量**，简称**流量**。

$$q_V = \frac{\Delta V}{\Delta t} = Sv$$



$$\Delta V = Sv\Delta t$$

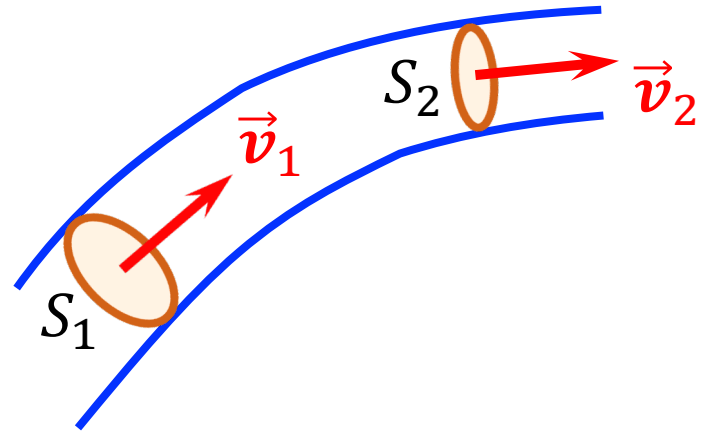
# 流体的连续性方程

∴ 流入体积 = 流出体积

$$\therefore S_1 v_1 \Delta t = S_2 v_2 \Delta t$$

最终有  $S_1 v_1 = S_2 v_2$

或者  $q_V = Sv = \text{常量}$



**连续性方程 (体积流量守恒定律)**: 不可压缩的流体在同一流管中作定常流动时, 流管的横截面积与该处平均流速的乘积 (流量) 为一常量。

**质量流量守恒定律**: 不可压缩的流体在作定常流动时质量守恒

$$\rho Sv = \text{常量}$$

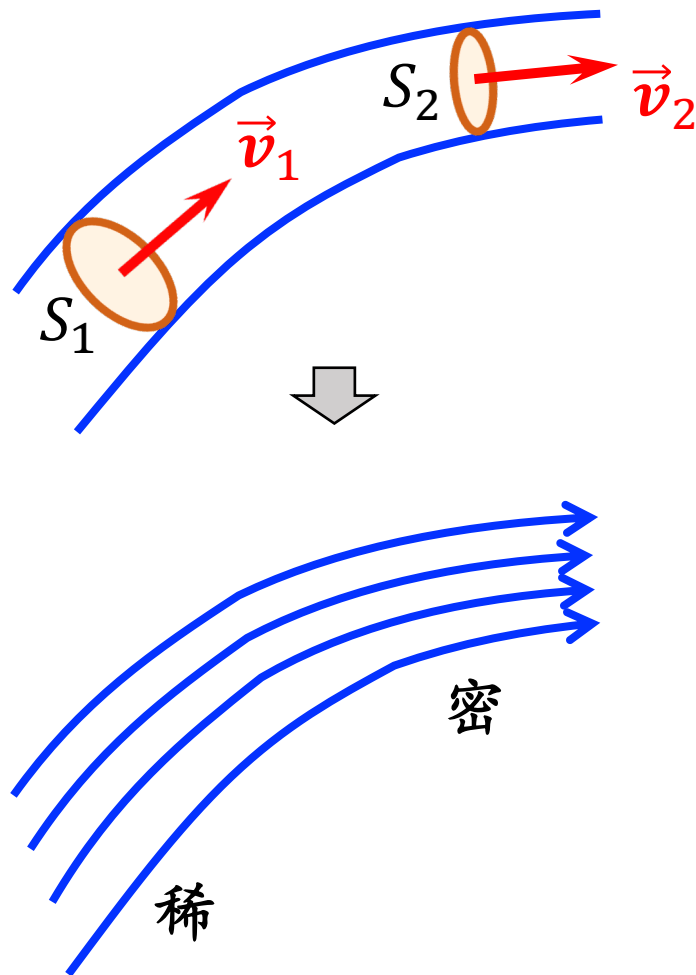
# 流体的连续性方程

讨论1:

连续性方程  $S_1 v_1 = S_2 v_2$

$$S_1 > S_2 \Rightarrow v_1 < v_2$$

| $S$ | $v$ | 流线 |
|-----|-----|----|
| 大   | 小   | 稀  |
| 小   | 大   | 密  |

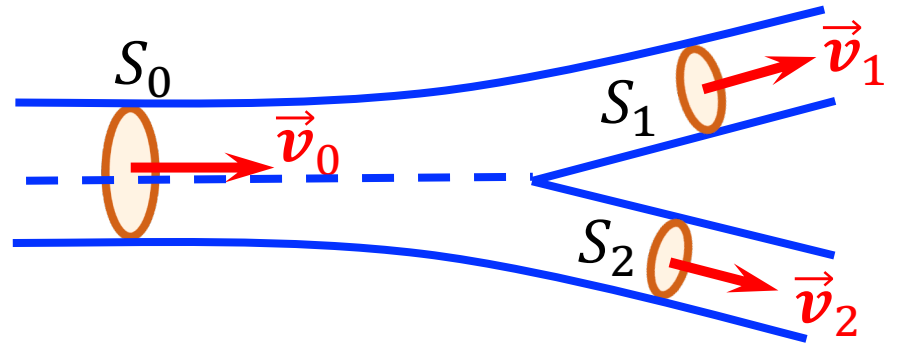


# 流体的连续性方程

讨论2:

分支流管的连续性方程

$$S_0 v_0 = S_1 v_1 + S_2 v_2$$



更一般地,

$$S_0 v_0 = S_1 v_1 + S_2 v_2 + S_3 v_3 + \cdots$$

香蕉球



日常生活中的  
伯努利方程



飞机起飞



喷香水



# 伯努利方程

1738年，Daniel Bernoulli利用**功能原理**，推导出**理想流体作定常流动**时的动力学方程。

理想流体作定常流动时，同一流管的不同截面处的**压强**，流体单位体积的**势能**与单位体积的**动能之和**都是相等的。

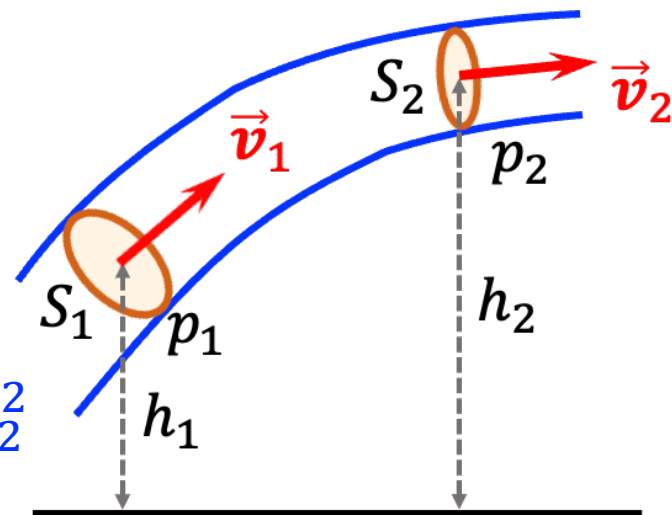
$$p + \rho gh + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{常量}$$

同一流管的任意两界面处

$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$



丹尼尔·伯努利  
(1700~1782)



# 伯努利方程

只看 $ab$ 截面之间这一小段，由连续性方程

$$S_1 v_1 \Delta t = S_2 v_2 \Delta t = \Delta V$$

流动过程等价于将 $aa'$ 部分挪到 $bb'$

动能的改变：

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} \Delta m v_2^2 - \frac{1}{2} \Delta m v_1^2$$

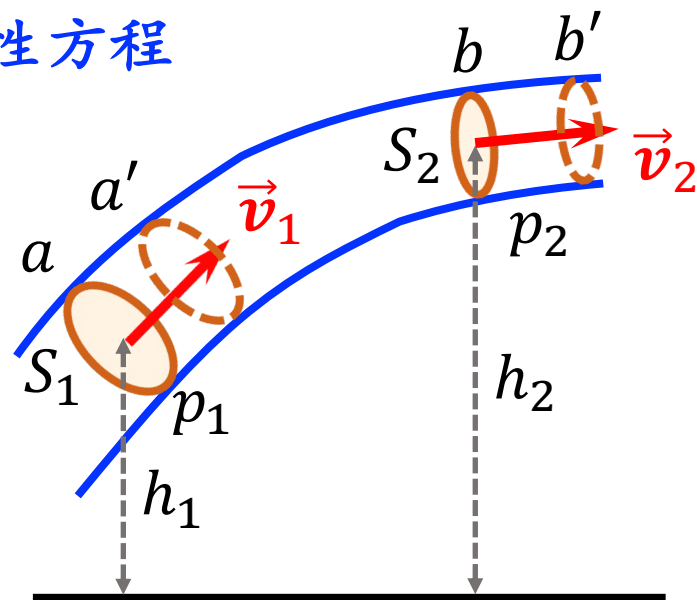
势能的改变：

$$\Delta m = \rho \Delta V$$

$$\Delta E_p = \Delta m g h_2 - \Delta m g h_1$$

机械能的总改变：

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = \frac{1}{2} \Delta m v_2^2 + \Delta m g h_2 - \frac{1}{2} \Delta m v_1^2 - \Delta m g h_1$$



# 伯努利方程

做功分析：

1. 理想流体，无内摩擦力
2. 流管外的压力不做功

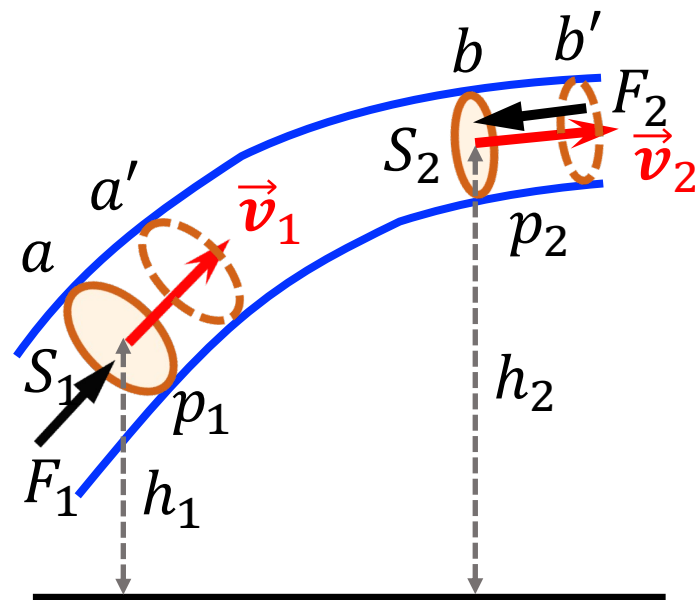
两个端面所受压力做的功：

$$A_1 = F_1 v_1 \Delta t = p_1 \boxed{S_1 v_1 \Delta t} \Delta V$$

$$A_2 = -F_2 v_2 \Delta t = -p_2 \boxed{S_2 v_2 \Delta t}$$

压力做的总功：

$$A = A_1 + A_2 = (p_1 - p_2) \Delta V$$



# 伯努利方程

根据功能原理：

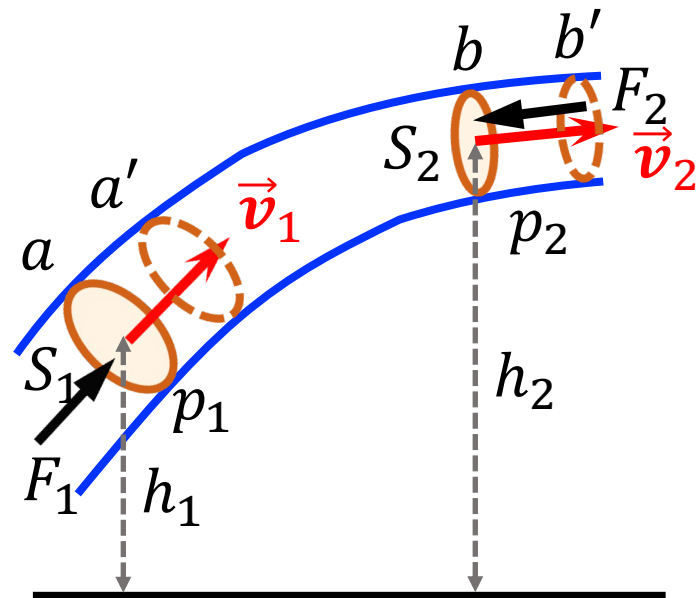
$$A = \Delta E$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow p_1 \Delta V + \Delta m g h_1 + \frac{1}{2} \Delta m v_1^2 \\ = p_2 \Delta V + \Delta m g h_2 + \frac{1}{2} \Delta m v_2^2 \end{aligned}$$

两边同除以 $\Delta V$ ：

$$p_1 + \rho g h_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho g h_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

因为截面任意，所以  $p + \rho g h + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{常量}$



# 伯努利方程

- 分支管道的伯努利方程

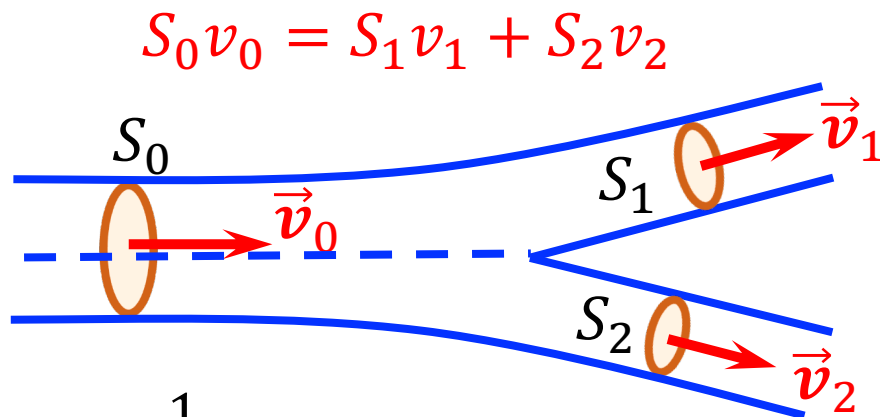
伯努利方程与截面面积无关，所以

$$p_0 + \rho gh_0 + \frac{1}{2} \rho v_0^2 = p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2$$

$$p_0 + \rho gh_0 + \frac{1}{2} \rho v_0^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$\Rightarrow p + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{常量}$$

相互连通的同一个流管内都成立



# 伯努利方程

- 水平流管

$$h_1 = h_2$$

伯努利方程可以简化为

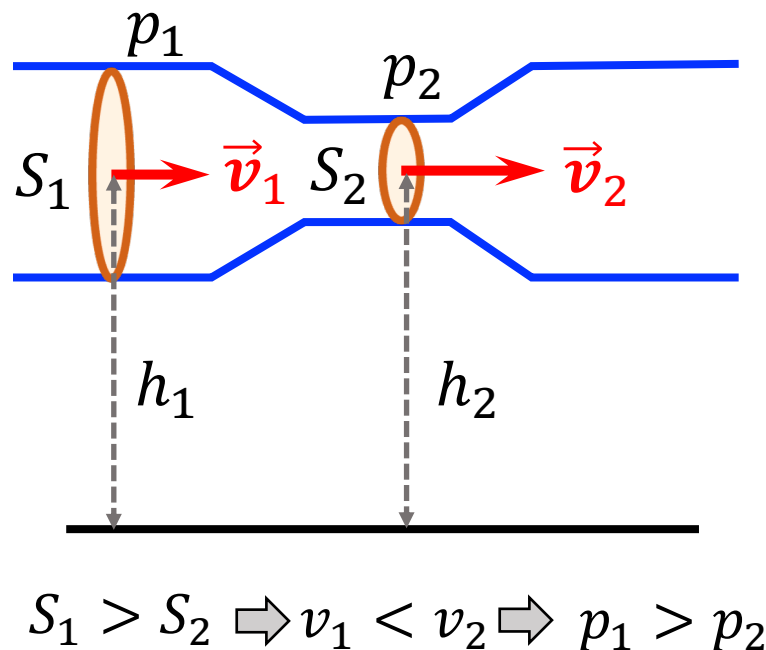
$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

也即

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{常量}$$

重要推论：

流速越大，压强越小



# 演示实验



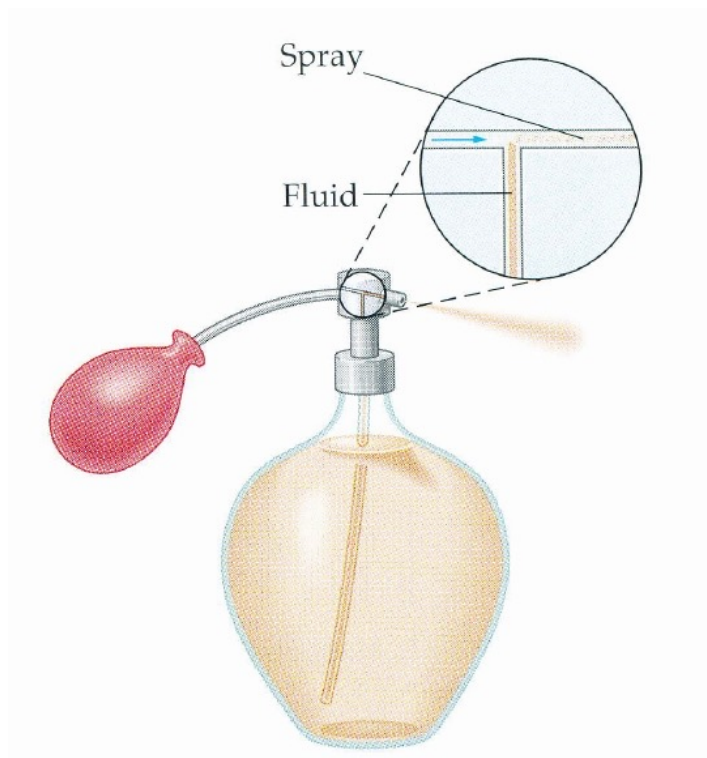
# 伯努利方程的应用

## 香蕉球

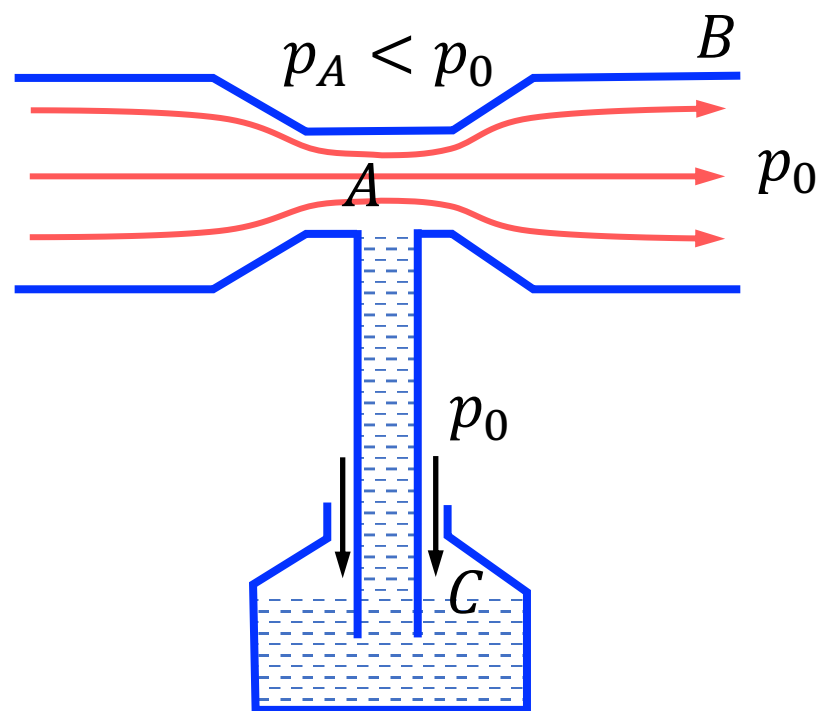


# 伯努利方程的应用

喷雾器



空吸作用



# 伯努利方程的应用

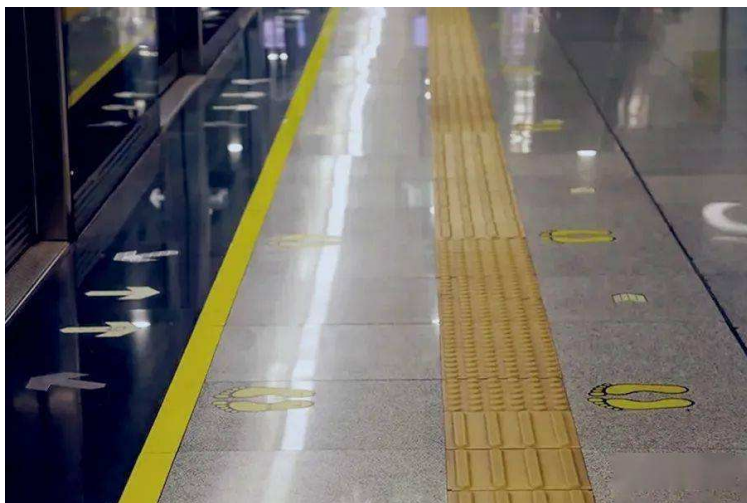
## 机翼升力



国产大飞机C919



站台的黄色警戒线

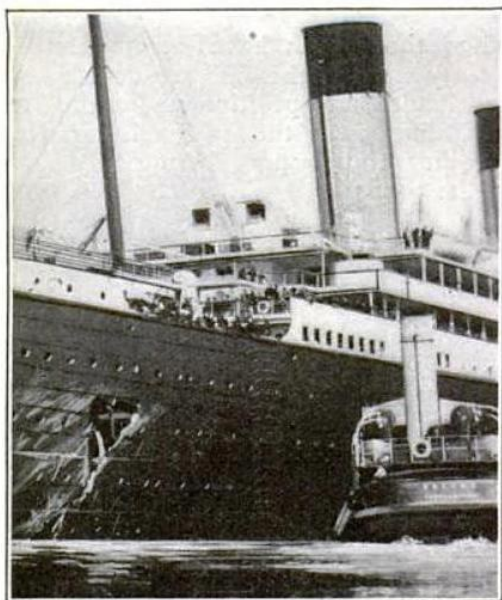


大风掀飞屋顶



2022年7月26日，江西九江市出现8-9级阵风，当地有房屋屋顶被直接掀飞。

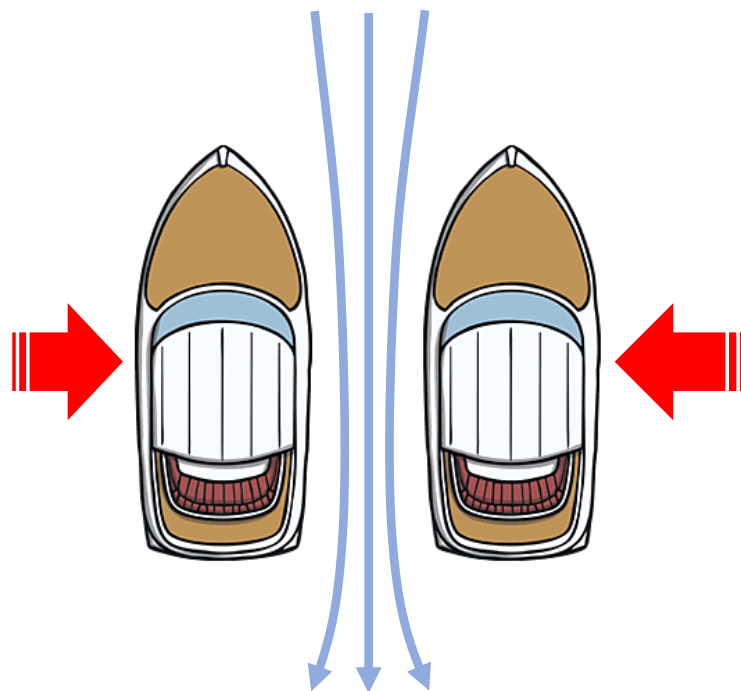
## 船吸现象



The Hole in the "Olympic," the Damage Below the Waterline being Much Greater Than That Above



The Bow of the "Hawke," the Damage being so Great That the Ram Has Been Mashed Flat



1911年9月20日，隶属于英国白星航运公司的邮轮“奥林匹克号”与英国皇家海军的铁甲舰“霍克号”在并行穿越索伦特海峡时发生撞船事件

# 伯努利方程的应用

- 小孔流速

$$\because S_A \gg S_B \quad \therefore v_A \approx 0$$

令小孔处高度为  $h_B = 0$

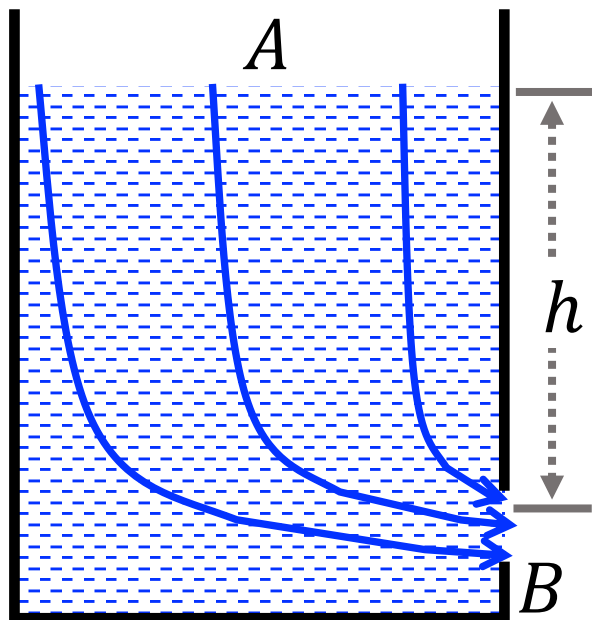
截面A:  $h_A = h$   $v_A = 0$   $p_A = p_0$

截面B:  $h_B = 0$   $v_B = ?$   $p_B = p_0$

$$p_A + \rho gh_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 = p_B + \rho gh_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2$$

$$\rho gh = \frac{1}{2} \rho v_B^2 \quad \Rightarrow \quad v_B = \sqrt{2gh} \quad \text{托里拆利公式}$$

势能转化为动能



例1：如图所示是底面积为 $S_1$ 的柱形容器，液体从截面积为 $S_2$ 的细管口流出，已知容器内的液面的高度相对于细管为 $h$ ，问液体从此细管口流完需要经过多长时间？

解：水面高度下降到 $h'$ 时，细管口水的流速为

$$v' = \sqrt{2gh'}$$

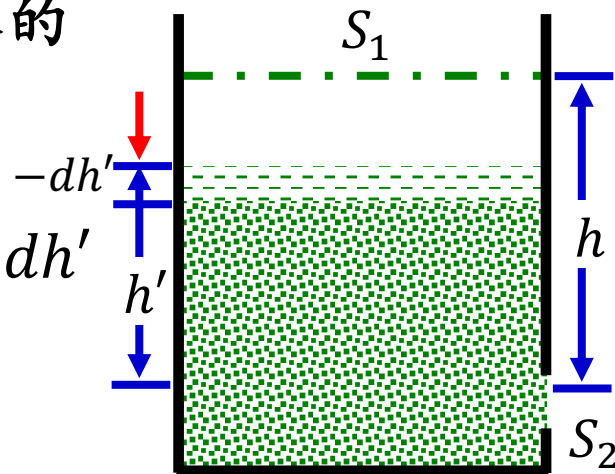
假设在 $dt$ 时间内水面高度下降 $-dh'$

$$-S_1 dh' = S_2 v' dt$$

$$dt = -\frac{S_1}{S_2} \frac{dh'}{\sqrt{2gh'}}$$

所需时间：

$$t = \int dt = -\int_h^0 \frac{S_1}{S_2} \frac{dh'}{\sqrt{2gh'}} = \frac{S_1}{S_2} \sqrt{\frac{2h}{g}}$$



# 伯努利方程的应用

- 流速计(皮托管)

两个相同细管中小孔的开口方向不同。

小孔 $K_1$ 开在管的下方，与流速方向相切。

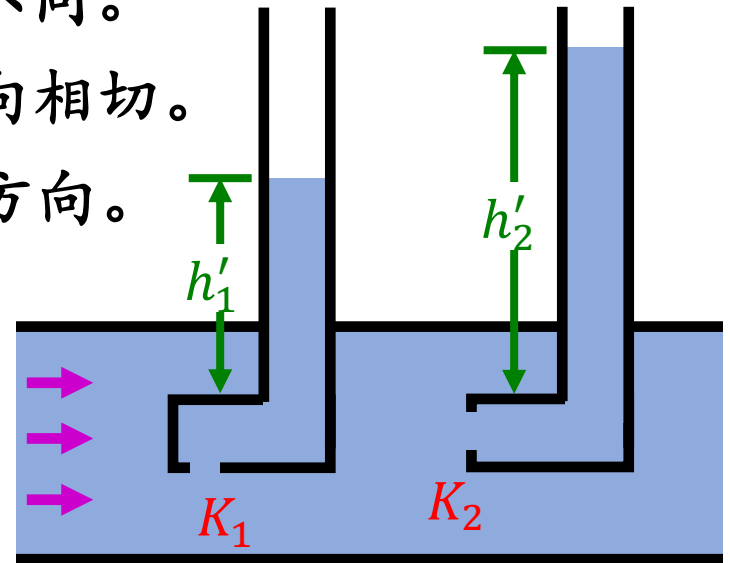
小孔 $K_2$ 开在管的前端，逆着流速方向。

$$v_2 = 0$$

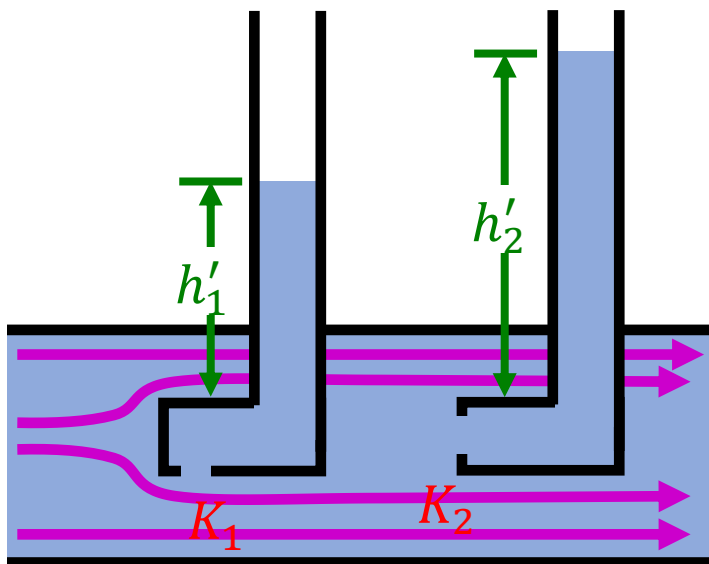
两小孔高度几乎相同

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2$$

$$\Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{2(p_2 - p_1)}{\rho}} = \sqrt{2g(h'_2 - h'_1)}$$

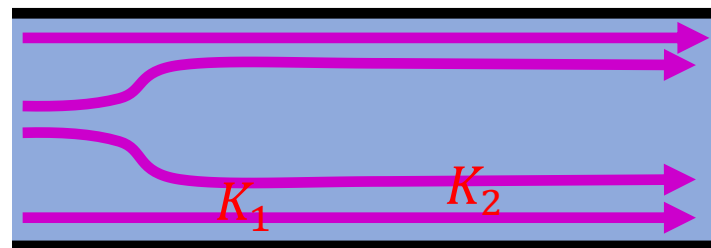


$$p_2 - p_1 = \rho g(h'_2 - h'_1)$$



平衡后，实际可分为三支流管：

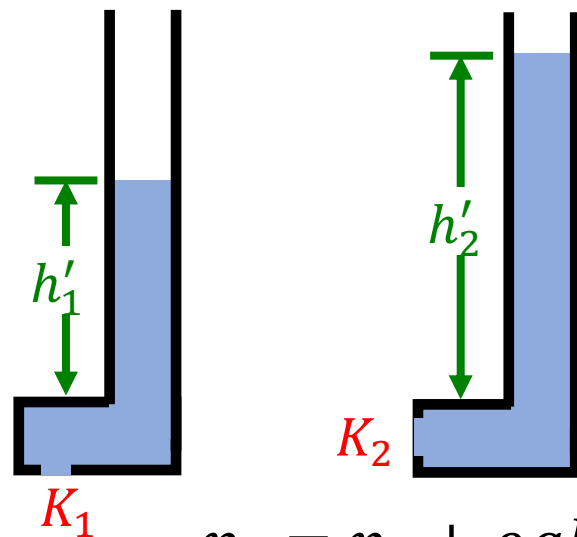
$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2$$



$$p_1 = p_0 + \rho g h'_1$$

平衡时，小孔处来自不同流管的压强相互抵消：

$$v_1 = \sqrt{\frac{2(p_2 - p_1)}{\rho}} = \sqrt{2g(h'_2 - h'_1)}$$



$$p_2 = p_0 + \rho g h'_2$$

# 伯努利方程的应用

- 流量计

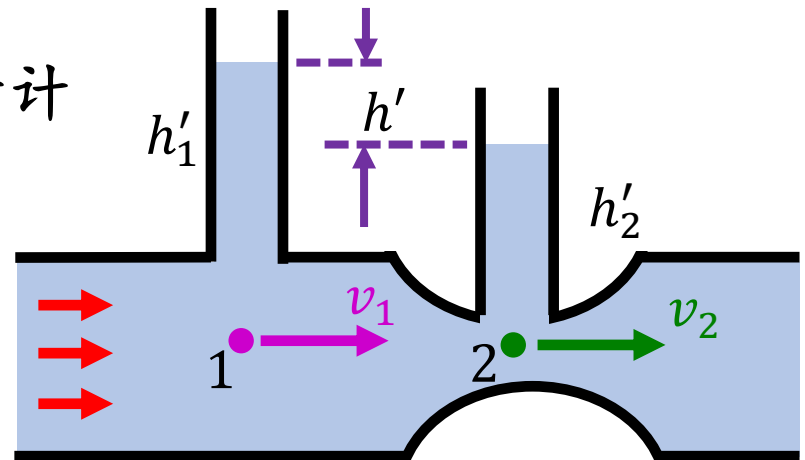
## (1) 测量液体流量的文丘里流量计

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

$$v_1 = S_2 \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{(S_1^2 - S_2^2)\rho}}$$

$$= S_2 \sqrt{\frac{2gh'}{S_1^2 - S_2^2}}$$



$$Q = S_1 v_1 = S_1 S_2 \sqrt{\frac{2gh'}{S_1^2 - S_2^2}}$$

# 伯努利方程的应用

## (2) 测量气体流量的文丘里流量计

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$
$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$v_1 = S_2 \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{(S_1^2 - S_2^2)\rho}} = S_2 \sqrt{\frac{2\rho' gh'}{(S_1^2 - S_2^2)\rho}}$$

$$Q = S_1 v_1 = S_1 S_2 \sqrt{\frac{2\rho' gh'}{(S_1^2 - S_2^2)\rho}}$$

$\rho'$  为液体的密度

